

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN / KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

1. Thông tin sinh viên nhận đề tài

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Phương

Mã sinh viên: DTC225201021

Lớp: KTPMK21C

Điện thoại: 0358802430

Email: DTC225201021@ictu.edu.vn

2. Thông tin về giảng viên hướng dẫn

Họ và tên: Tô Hữu Nguyên

Học hàm, học vị: Tiến sĩ

Khoa: Công nghệ thông tin

Bộ môn: Công nghệ phần mềm

Điện thoại: 0989146142

Email: thnguyen@ictu.edu.vn

3. Đề tài: Xây dựng website tập luyện cá nhân hóa dựa trên thể trạng và tích hợp trợ lý ảo thông minh.

4. Thời gian thực hiện: 10 tuần, từ ngày ... đến ngày ...

5. Mục tiêu:

- Phân tích nhu cầu của người dùng trong việc tập luyện và quản lý sức khỏe.
- Xây dựng hệ thống website cho phép người dùng đăng ký, đăng nhập và quản lý thông tin cá nhân.
- Phát triển chức năng gợi ý bài tập dựa trên thông tin thể trạng và mục tiêu của người dùng.
- Cho phép người dùng tự tạo kế hoạch tập luyện cá nhân và theo dõi lịch tập.
- Xây dựng chức năng thống kê và đánh giá hiệu quả tập luyện dựa trên lịch sử tập luyện.
- Tích hợp chatbot hỗ trợ tư vấn bài tập và giải đáp thắc mắc liên quan đến sức khỏe và tập luyện.
- Triển khai hệ thống trên môi trường web và thử nghiệm với dữ liệu thực tế.

6. Yêu cầu về chuẩn năng lực

*Giáo viên **không** sửa nội dung này. Có định theo hướng đề tài do lãnh đạo chuyên môn xây dựng.*

Mã CLO	Nội dung CLO	% của CLO	Mã PI	Nội dung PI	% của PI
1	Phân tích được yêu cầu phần mềm	20	1.1	Mô tả được quy trình nghiệp vụ	5
			1.2	Mô tả được yêu cầu chức năng và phi chức năng	5
			1.3	Xây dựng được sơ đồ UC và đặc tả UC	10
2	Thiết kế được giải pháp cho phần mềm	30	2.1	Thiết kế được cấu trúc dữ liệu	15
			2.2	Thiết kế được kiến trúc phần mềm	10
			2.3	Thiết kế mockup được giao diện	5
3	Vận dụng một công cụ phát triển để thi công phần mềm	40	3.1	Thi công được phần dữ liệu	5
			3.2	Thi công đủ các thành phần theo kiến trúc	5
			3.3	Thi công được các UC / yêu cầu chức	20

				năng	
			3.4	Thi công được các yêu cầu phi chức năng	10
4	Triển khai thử nghiệm được phần mềm	10	4.1	Triển khai được phần mềm ra ngoài môi trường dev (localhost, hosting, cloud, ..)	5
			4.2	Tạo được dữ liệu thử nghiệm với số lượng phù hợp	5

7. Yêu cầu về sản phẩm

a. Mô tả tóm tắt yêu cầu về sản phẩm của đề án/khóa luận tốt nghiệp

Sản phẩm của đề tài là **một hệ thống website hỗ trợ tập luyện cá nhân hóa**, cho phép người dùng quản lý quá trình tập luyện và nhận được các gợi ý bài tập phù hợp với mục tiêu sức khỏe.

Hệ thống cung cấp các chức năng chính như:

- Quản lý tài khoản người dùng.
- Xem danh sách các bài tập và thông tin chi tiết.
- Gợi ý bài tập dựa trên thông tin cá nhân.
- Tạo và quản lý kế hoạch tập luyện.
- Thống kê và đánh giá hiệu quả tập luyện.
- Chatbot hỗ trợ tư vấn tập luyện và sức khỏe.
- Quản trị viên có thể quản lý dữ liệu người dùng và danh sách bài tập.

Hệ thống được triển khai dưới dạng ứng dụng web, có giao diện thân thiện, dễ sử dụng và có thể truy cập trên nhiều thiết bị.

b. Yêu cầu chi tiết

Giảng viên cung cấp bộ yêu cầu tối thiểu đối với sản phẩm. Nội dung đã điền ở đây là ví dụ do lãnh đạo chuyên môn cung cấp. Cần chuyển hóa nội dung từ PI vào đề tài cụ thể. Cần kết hợp giữa yêu cầu của PI với yêu cầu riêng của đề tài. Yêu cầu chi tiết phải bao phủ đầy đủ các PI của hướng đề tài.

PI	Yêu cầu tối thiểu
1.1	Có kết quả khảo sát nhu cầu tập luyện và chăm sóc sức khỏe của người dùng. Có phân tích quy trình người dùng sử dụng hệ thống từ khi đăng ký tài khoản, lựa chọn bài tập đến theo dõi tiến trình tập luyện. Có sơ đồ BPMN mô tả quy trình sử dụng hệ thống và mô tả chi tiết các bước trong quy trình.
1.2	Có bảng yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống website. Các chức năng tối thiểu gồm: đăng ký/dăng nhập người dùng, xem danh sách bài tập, gợi ý bài tập phù hợp với mục tiêu cá nhân, tạo kế hoạch tập luyện, theo dõi tiến trình tập luyện, chatbot hỗ trợ tư vấn. Các yêu cầu phi chức năng gồm: tốc độ phản hồi nhanh, giao diện thân thiện, khả năng mở rộng dữ liệu và khả năng tích hợp AI chatbot.
1.3	Có sơ đồ Use Case tổng quát (UML) cho hệ thống với các chức năng chính: quản lý người dùng, xem bài tập, gợi ý bài tập cá nhân hóa, tạo kế hoạch tập luyện, theo dõi lịch sử tập luyện và chatbot hỗ trợ. Có bản đặc tả chi tiết cho từng Use Case để mô tả luồng xử lý và tương tác giữa người dùng và hệ thống.
2.1	Có thiết kế cấu trúc dữ liệu và sơ đồ cơ sở dữ liệu cho hệ thống. Các thực thể chính gồm: User, Exercise, WorkoutPlan, WorkoutHistory và ChatHistory. Cơ sở dữ liệu phải lưu trữ thông tin người dùng, bài tập, kế hoạch tập luyện, lịch sử tập luyện và lịch sử hội thoại với chatbot.
2.2	Có thiết kế kiến trúc hệ thống bao gồm: Frontend (website giao diện người dùng), Backend API xử lý logic hệ thống, Database lưu trữ dữ liệu và AI Chatbot module. Module AI có

	nhiệm vụ xử lý câu hỏi của người dùng bằng ngôn ngữ tự nhiên, phân tích nội dung câu hỏi và sinh câu trả lời liên quan đến bài tập hoặc sức khỏe dựa trên dữ liệu bài tập trong hệ thống.
2.3	Có thiết kế mockup giao diện bằng Figma cho các màn hình chính: trang đăng nhập/đăng ký, trang danh sách bài tập, trang tạo kế hoạch tập luyện, trang thống kê tiến trình và giao diện chatbot.
3.1	Xây dựng cơ sở dữ liệu và lưu trữ thông tin người dùng, danh sách bài tập, kế hoạch tập luyện và lịch sử tập luyện.
3.2	Xây dựng hệ thống website gồm hai thành phần chính: frontend giao diện web cho người dùng và backend API xử lý dữ liệu, logic hệ thống và tích hợp AI chatbot.
3.3	Thi công các chức năng chính của hệ thống gồm: gợi ý bài tập cá nhân hóa dựa trên thông tin người dùng, tạo và quản lý kế hoạch tập luyện, theo dõi tiến trình tập luyện và chatbot hỗ trợ tư vấn bài tập. Chatbot phải có khả năng tiếp nhận câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên và trả lời các câu hỏi liên quan đến bài tập, kế hoạch tập luyện và sức khỏe cơ bản.
3.4	Đảm bảo các yêu cầu phi chức năng của hệ thống như: tốc độ phản hồi nhanh của website và chatbot, bảo mật thông tin người dùng, giao diện thân thiện và khả năng hoạt động trên nhiều thiết bị khác nhau.
4.1	Triển khai hệ thống website trên môi trường thử nghiệm (localhost hoặc server). Người dùng có thể truy cập hệ thống thông qua trình duyệt web để sử dụng các chức năng và chatbot.
4.2	Tạo dữ liệu thử nghiệm cho hệ thống gồm: danh sách bài tập, kế hoạch tập luyện mẫu và dữ liệu lịch sử tập luyện để kiểm thử các chức năng thống kê và chatbot.

8. Yêu cầu về quyền báo cáo:

Giảng viên không sửa nội dung này

Quyền báo cáo phải đảm bảo:

- Do sinh viên tự xây dựng,
- Có cấu trúc nội dung phù hợp yêu cầu và đảm bảo tính logic,
- Tuân thủ yêu cầu về khuôn mẫu và định dạng của trường,
- Không có lỗi chính tả,
- Không sử dụng nội dung vi phạm bản quyền,
- Không vi phạm quy định chống đạo văn của trường.

Cấu trúc của quyền báo cáo:

- Chương 1. Cơ sở lý thuyết
(Những công nghệ chính sử dụng trong đồ án)
- Chương 2. Khảo sát và phân tích hệ thống
- Chương 3. Thiết kế hệ thống
- Chương 4. Triển khai
(Cách cài đặt, bảo vệ, hoạt động thử nghiệm, tài liệu hướng dẫn)

9. Tiến độ thực hiện

Giảng viên điều chỉnh cho phù hợp với đề tài. Đồ án thực hiện trong 10 tuần.

STT	Thời gian	Công việc	Kết quả
1	Tuần 1	Khảo sát và nghiên cứu đề tài	Thu thập tài liệu về hệ thống tập luyện, phân tích nhu cầu người dùng và các hệ thống tương tự
2	Tuần 2	Phân tích yêu cầu hệ thống	Xây dựng bảng yêu cầu chức năng và phi chức năng của website
3	Tuần 3	Phân tích hệ thống	Xây dựng Use Case tổng quát và xác định các chức

			năng chính của hệ thống
4	Tuần 4	Phân tích chi tiết	Viết đặc tả Use Case cho các chức năng: quản lý người dùng, gợi ý bài tập, tạo kế hoạch tập luyện, chatbot
5	Tuần 5	Thiết kế dữ liệu	Thiết kế sơ đồ ERD và cấu trúc cơ sở dữ liệu cho hệ thống
6	Tuần 6	Thiết kế hệ thống	Thiết kế kiến trúc hệ thống gồm frontend, backend, database và module AI chatbot
7	Tuần 7	Xây dựng Backend	Xây dựng API backend xử lý dữ liệu người dùng, bài tập, kế hoạch tập luyện và lịch sử tập luyện
8	Tuần 8	Xây dựng Frontend	Phát triển giao diện website cho người dùng và giao diện chatbot
9	Tuần 9	Tích hợp AI Chatbot	Xây dựng và tích hợp chatbot AI để tiếp nhận câu hỏi, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và trả lời các câu hỏi về bài tập và sức khỏe
10	Tuần 10	Kiểm thử và triển khai	Kiểm thử toàn bộ hệ thống, đánh giá hoạt động của chatbot và hoàn thiện báo cáo

Thái Nguyên, ngày ... tháng ... năm 202...

LÃNH ĐẠO BỘ MÔN


Nguyễn Thế Vinh

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

